

Lista Teórica 04

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Aula 04 — Métodos Não Paramétricos (KNN)

Exercício 1 — o KNN nos dois extremos. Considere a amostra abaixo, com $n = 5$ e uma única covariável:

x_i	0	1	3	6	10
y_i	2	3	7	5	12

- (a) Calcule $\hat{r}(4)$ pelo KNN com $k = 1$, $k = 3$ e $k = 5$.
- (b) Para uma amostra genérica sem x_i repetidos, qual é o erro quadrático médio de *treino* do KNN com $k = 1$? E com $k = n$?
- (c) Descreva, em uma frase cada, a cara da função $\hat{r}$ ajustada nos dois extremos.
- (d) Qual dos dois extremos tem viés alto e qual tem variância alta? Relacione com a Aula 01.

Exercício 2 — o KNN é um suavizador linear. Todos os métodos desta aula se escrevem como $\hat{r}(\mathbf{x}) = \sum_i w_i(\mathbf{x})Y_i$ — são **suavizadores lineares**. Avaliando nos próprios pontos de treino, $\widehat{\mathbf{Y}} = \mathbf{H}\mathbf{Y}$, onde $H_{ij} = w_j(\mathbf{X}_i)$.

- (a) Para o KNN com k vizinhos e x_i distintos, mostre que $h_{ii} = 1/k$ para todo i , e conclua que $\text{tr}(\mathbf{H}) = n/k$.
- (b) A quantidade $\text{tr}(\mathbf{H})$ é o **número efetivo de parâmetros** do ajuste. Calcule-a para $n = 100$ e $k = 1$, $k = 5$, $k = 25$. Compare com o número de parâmetros de um polinômio de grau p e comente.
- (c) Aplique a fórmula do LOOCV da Aula 03, $\hat{R}_{\text{LOO}} = \frac{1}{n} \sum_i ((Y_i - \hat{r}(\mathbf{X}_i))/(1 - h_{ii}))^2$, ao KNN. O que acontece quando $k = 1$? O resultado faz sentido?